Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM khôi phục nhãn câu ở Phần III (đề nguồn thiếu nhãn "Câu 2:" trước bài máy bay nên Phần III có 6 câu) và bổ sung yêu cầu làm tròn ở câu III.5. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và $\widehat{ACB}=30^\circ$. Góc giữa hai vec-tơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=150^\circ$. **B.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=120^\circ$. **C.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=90^\circ$. **D.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=60^\circ$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vec-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=30^\circ$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=45^\circ$. **C.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=120^\circ$. **D.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=135^\circ$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. **D.** a^2.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $9\sqrt{3}$. **B.** $9\sqrt{2}$. **C.** 9. **D.** $\frac{9\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại B, cạnh $AB=a$, $\widehat{BAC}=30^\circ$. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a^2}{2}$. **C.** $3a^2$. **D.** a^2.

PHẦN I · CÂU 6

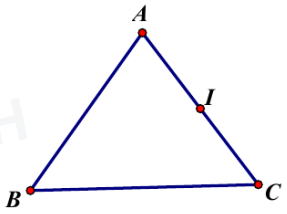
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B}=40^\circ$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$ bằng:

A. 140°. **B.** 50°. **C.** 130°. **D.** 90°.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AC. Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AI}$.



A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a^2\sqrt{3}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{a^2}{4}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}$.

A. $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=a^2$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=0$.

C. $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=2\sqrt{2}a^2$. **D.** $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=\sqrt{2}a^2$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B, biết $AD=a, BC=3a$ và cạnh $AB=2a$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD. Khi đó $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}$ bằng bao nhiêu?

A. $2a^2$. **B.** $3a^2$. **C.** $6a^2$. **D.** a^2.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 5 và $\widehat{ABC}=120°$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính $\overrightarrow{BC}.\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$

A. $\frac{25}{2}$. **B.** $-\frac{25}{2}$. **C.** 25. **D.** -25.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $BM=1$, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho $DN=1$ và P là trung điểm BC. Tính $\cos\widehat{MNP}$?

A. $\frac{39}{45\sqrt{10}}$. **B.** $-\frac{39}{45\sqrt{10}}$. **C.** $-\frac{13}{5\sqrt{10}}$. **D.** $\frac{13}{5\sqrt{10}}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=a$ và $AD=a\sqrt{2}$. Gọi K là trung điểm của cạnh AD. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=0.$ **B.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=-a^2\sqrt{2}.$ **C.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=a^2\sqrt{2}.$ **D.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=2a^2.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a, BC=2a$.

a) $\widehat{ACB}=60^\circ$

b) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=a^2$

c) $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=3a^2.$

d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=-4a^2$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD, AB.

a) $\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{CA}=a^2.$

b) $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AD}=-\dfrac{a^2}{2}.$

c) $CM\perp DN.$

d) Tập hợp điểm K thỏa mãn $KA^2+KD^2+KC^2=10a^2$ là một đường tròn.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B. Biết $AD=a, BC=3a, AB=2a$. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=4a^2.$

c) $\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\right|^2=AC^2+BD^2-2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}$

d) Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right).\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)=0$ là đường tròn bán kính PI, với P, I lần lượt là trung điểm của AB, CD

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, G là trọng tâm tam giác ABC.

a) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0$

b) $\overrightarrow{AC}^2=a^2$

c) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DC}=-a^2$

d) $\overrightarrow{AG}.\overrightarrow{AD}=\dfrac{a^2}{3}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một người dùng lực $\vec{F}$ có độ lớn là $80\,N$ kéo một vật di chuyển theo một vectơ $\vec{d}$ có độ dài $100m$, biết $\left(\vec{F},\vec{d}\right)=60°$. Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$?

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề nguồn thiếu nhãn "Câu 2:" trước bài này (bài máy bay bị in dính vào Câu 1). Đây là Câu 2 của Phần III; các câu in "Câu 2–5" phía sau là Câu 3–6.

Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ $500\,km/h$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ $40\,km/h$. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm vận tốc mới của máy bay (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị km/h

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Câu này in là "Câu 2" trong đề nguồn; theo thứ tự đúng là Câu 3 của Phần III.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=2; AC=3; \widehat{A}=60°$. M là trung điểm của AB; K là điểm thuộc cạnh AC sao cho $\overrightarrow{AK}=k.\overrightarrow{AC}$. Tìm k để $\overrightarrow{CM}\perp\overrightarrow{BK}$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu này in là "Câu 3" trong đề nguồn; theo thứ tự đúng là Câu 4 của Phần III.

Câu 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=3$ và $AD=3\sqrt{2}$. Gọi K là trung điểm của cạnh AD. Tính $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}$?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Câu này in là "Câu 4" trong đề nguồn; theo thứ tự đúng là Câu 5 của Phần III. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 4: Cho 2 vectơ vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ biết $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=2$ và $|2\vec{a}+\vec{b}|=2$. Tính giá trị cos của góc giữa 2 vectơ $\vec{a}+2\vec{b}$ và $\vec{a}-\vec{b}$.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Câu này in là "Câu 5" trong đề nguồn; theo thứ tự đúng là Câu 6 của Phần III.

Câu 5: Một vật đồng thời bị ba lực tác động: Lực tác động thứ nhất $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn là $1500N$, lực tác động thứ hai $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là $600N$, lực tác động thứ ba $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là $800N$. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như hình vẽ, với $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\right)=30^\circ, \left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_3}\right)=45^\circ$ và $\left(\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}\right)=75^\circ$. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

